Подготовка к защите — простыми словами

Эта памятка относится именно к нашей программе. В ней есть короткие ответы для защиты и объяснения, чтобы понимать, что ты говоришь. Все вопросы преподавателя предсказать невозможно, но основные темы задания здесь разобраны.

1. Что рассказать о работе за одну минуту

«Программа обрабатывает изображения тремя способами. Сначала находит границы объектов: для этого используются Лаплас, Робертс и Собел. Потом убирает шум усредняющими фильтрами. Ещё есть порядковые фильтры: медиана, минимум и максимум.

Для хранения изображения используется класс Image. Он умеет читать и сохранять PNG, получать и менять пиксели. Память освобождается автоматически с помощью умного указателя. Сами фильтры находятся в отдельном файле, потому что по заданию нельзя добавлять новые методы в Image.

Я сравниваю результаты на двух картинках: с крупными фигурами и с мелкими деталями. На крупных фигурах лучше сработала медиана 5×5, а на мелких деталях — медиана 3×3. Значит, большое окно не всегда лучше. В программе также есть тесты: прошли 18 тестов и 474 проверки».

Не обязательно повторять текст слово в слово. Главное — понимать каждое предложение и уметь показать соответствующее место в коде.

2. Что нажимать и показывать преподавателю

1. Открой Lab.sln в Visual Studio 2022. Сверху выбери Debug и x64.

2. Нажми правой кнопкой по проекту Lab → «Назначить запускаемым проектом». Нажми Ctrl+F5.

3. Программа обработает input/shapes_noisy.png. Результаты окажутся в output/shapes_noisy. Картинки нужно открыть самостоятельно: программа не показывает их отдельным окном.

4. Сначала покажи чистую картинку input/shapes.png и её шумную версию input/shapes_noisy.png. Затем результаты фильтров.

5. Для контуров сравни laplace.png, roberts.png и sobel.png. Чистые контуры находятся в output/shapes, контуры с шумом — в output/shapes_noisy.

6. Для удаления шума сравни mean3.png, mean5.png, gauss5.png, median3.png и median5.png. Потом покажи min3.png и max3.png.

7. Покажи такие же результаты из output/detail_noisy. На этой картинке лучше видна потеря тонких линий.

8. Назначь запускаемым проект Tests и нажми Ctrl+F5. Покажи, что все тесты прошли.

9. Открой отчёт с формулами и результатами. Будь готов открыть Image.cpp и Processing.cpp.

Для нового входного файла: свойства проекта Lab → «Отладка» → «Аргументы команды». Например: input/detail_noisy.png output/detail_noisy. Первый путь — откуда брать картинку, второй — куда сохранять результат. Рабочий каталог уже настроен на папку с Lab.sln.

Важно: перед защитой проверь запуск на своём компьютере. В облаке программа проверялась под Linux; работа Visual Studio на твоём Windows-компьютере требует отдельной проверки.

3. Где что находится

Файл	**Простое объяснение**
Image.h	Перечень того, что умеет изображение, и какие данные оно хранит
Image.cpp	Как изображение читает PNG, хранит пиксели, копируется и сохраняется
Processing.h	Объявления фильтров и названия вариантов обработки
Processing.cpp	Сами расчёты Лапласа, Робертса, Собела и остальных фильтров
main.cpp	С чего начинается программа и в каком порядке всё запускается
tests_image.cpp	Проверки Image, которые были в задании

Файл	Простое объяснение
tests_processing.cpp	Дополнительные проверки фильтров и работы с памятью

В одном запуске программа получает одну картинку и сохраняет 11 файлов. Это вход в сером цвете и 10 результатов обработки. Четыре демонстрационных входа дают 44 выходных картинки. По умолчанию Visual Studio запускает обработку только одной шумной картинки с фигурами.

Имя результата	Что это
gray.png	Исходная картинка, переведённая в оттенки серого
laplace.png	Контуры методом Лапласа
roberts.png	Контуры методом Робертса
sobel.png	Контуры методом Собела
mean3.png и mean5.png	Обычное усреднение с окном 3×3 и 5×5
gauss5.png	Гауссово усреднение, окно 5×5, σ=1
median3.png и median5.png	Медианный фильтр с окном 3×3 и 5×5
min3.png и max3.png	Минимум и максимум в окне 3×3

4. Изображение и пиксели

1. Что такое изображение для программы?

Обычная таблица чисел. Каждая ячейка — пиксель. У серого изображения число означает яркость: 0 — чёрный, 255 — белый, между ними — оттенки серого. Чем больше число, тем светлее пиксель.

2. Что такое ширина, высота и каналы?

Ширина — сколько пикселей в строке. Высота — сколько строк. Каналы — какие значения хранятся внутри пикселя. Один канал — яркость. Два — яркость и прозрачность. Три — красный, зелёный, синий. Четыре — те же три цвета и прозрачность. Прозрачность также называют альфа-каналом.

3. Почему мы используем серые картинки?

По заданию, если цвет не является главным предметом работы, нужны чёрно-белые изображения. Так проще сравнивать изменения яркости. Если подать цветную картинку, программа сама переведёт её в оттенки серого.

4. Как цвет превращается в серый?

По формуле: яркость = 0.299×R + 0.587×G + 0.114×B. Потом результат округляется. Зелёный имеет больший вес, потому что зрение сильнее воспринимает его вклад в яркость. Например, чисто красный пиксель (255,0,0) превратится примерно в 76. Готовый серый пиксель не пересчитывается по этой формуле: его яркость уже известна.

5. Как пиксели лежат в памяти?

Не как нарисованная таблица, а одной длинной последовательностью: сначала первая строка, потом вторая и так далее. Для поиска нужного пикселя используется формула index=(y×width+x)×channels. Например, ширина 10, три канала, координаты x=3, y=2: index=(2×10+3)×3=69. Его цвета лежат в ячейках 69, 70 и 71. Нумерация начинается с нуля.

6. Что значит stride в сохранении PNG?

Это размер одной строки в байтах. В нашем массиве он равен width×channels. Например, строка из 256 пикселей RGB занимает 256×3=768 байтов. Это число нужно библиотеке, чтобы правильно перейти к следующей строке.

7. Что за тип uint8_t и почему нельзя в нём всё считать?

Это число от 0 до 255, занимающее один байт. Оно удобно для готовой яркости. Но сумма нескольких пикселей может быть больше 255, а разность — отрицательной. Поэтому промежуточные расчёты идут в int или double, и только готовый результат превращается в байт.

8. Почему результат ограничивается от 0 до 255?

Потому что в одном байте нельзя сохранить, например, яркость 700. Функция put сначала делает всё меньше нуля равным нулю, всё больше 255 — равным 255, затем округляет и записывает пиксель. Это ограничение диапазона. Оно не растягивает яркости всей картинки от чёрного до белого.

5. Память, копирование и умные указатели

9. Что такое умный указатель простыми словами?

Это объект, который следит за выделенной памятью и сам освобождает её, когда она больше не нужна. У нас используется unique_ptr. Он — единственный владелец массива пикселей. Это помогает избежать забытых освобождений памяти и освобождения одного массива два раза.

Короткий ответ: «unique_ptr автоматически освобождает массив изображения. Ручной delete[] в Image не нужен».

10. Чем unique_ptr отличается от обычного указателя и shared_ptr?

Обычный указатель только хранит адрес: кто и когда освободит память, нужно продумывать отдельно. unique_ptr владеет памятью один. shared_ptr позволяет нескольким объектам совместно владеть одной памятью. Нам совместное владение не нужно: каждое изображение хранит свои пиксели.

11. Что такое глубокое копирование?

У двух изображений разные массивы с одинаковыми начальными данными. Если изменить одну картинку, вторая останется прежней. Для этого наш конструктор копирования выделяет новый массив и копирует туда байты. Если бы просто копировался адрес, оба объекта обращались бы к одним пикселям.

12. Чем Image b=a отличается от b=a?

В первом случае b только создаётся — работает конструктор копирования. Во втором b уже существует — работает оператор присваивания. Оба варианта у нас создают независимые данные. В присваивании есть защита от a=a, чтобы объект не пытался без необходимости копировать сам себя.

13. Что делает std::move(copy)?

Передаёт владение временным массивом в m_data, не копируя все пиксели ещё раз. Здесь перемещается именно unique_ptr. Нельзя говорить,

что у Image реализованы все операции перемещения: отдельных перемещающих конструктора и присваивания у него нет.

14. Что произойдёт, если памяти не хватит?

Выделение памяти выдаст исключение — сообщение об ошибке для вызывающего кода. При присваивании новый массив сначала готовится отдельно. Поэтому, если память не выделилась, старое изображение не портится. В main стандартное исключение перехватывается и печатается сообщение.

15. Для чего конструктор и деструктор?

Конструктор готовит объект к работе: задаёт размеры и выделяет память или загружает файл. Деструктор выполняется, когда объект уничтожается. У Image он записан как = default, потому что unique_ptr уже умеет сам освобождать память. Это пример RAII: ресурс освобождается вместе с объектом, которому принадлежит.

16. Что будет при неверных размерах и пустой картинке?

Image() без параметров — допустимый пустой объект. У него размеры нулевые, а память не выделена. Но Image(0,1,3) — неправильный запрос на создание картинки, он вызывает ошибку. Также проверяются число каналов 1 –4 и слишком большие размеры. Проверка размеров не означает, что для любого допустимого размера точно хватит памяти.

17. Что будет при обращении за край изображения?

getColor и setColor сразу закончат работу: ничего не запишут и не полезут в чужую память. getColor при этом не меняет переданные переменные. Это защита класса. А фильтры для соседей за краем используют другой приём: берут ближайший крайний пиксель через sample.

18. Есть ли особенность у серого цвета и прозрачности?

Да. В getColor у серой картинки яркость возвращается в r, a g и b становятся нулями. Поэтому код отдельно учитывает серый вход. setColor не

меняет прозрачность: параметра для неё в заданном интерфейсе нет. При создании картинки с альфа-каналом он сначала равен 255 — полностью непрозрачный.

6. Как находятся контуры

19. Что такое контур?

Это место, где яркость резко меняется. Например, тёмный фон рядом со светлым квадратом. Программа сравнивает соседние пиксели: если значения сильно различаются, получается заметный отклик. Он часто совпадает с границей объекта, но может возникнуть и от шума.

20. Что значит производная на изображении?

Это оценка того, насколько быстро меняется яркость. Вместо обычной производной из математики берутся разности соседних чисел. Первая производная показывает сам перепад, вторая — как меняется этот перепад. Робертс и Собел используют первые разности, Лаплас — вторые.

21. Что такое окно и ядро?

Окно — маленький участок вокруг пикселя, например квадрат 3×3. Ядро — таблица коэффициентов для этого участка. Значение каждого соседа умножается на свой коэффициент, затем всё складывается. Полученная сумма помогает вычислить новый пиксель.

22. Как работает Лаплас?

Складывает верхнего, нижнего, левого и правого соседей и вычитает четыре значения центрального пикселя. Формула: L=левый+правый+верхний+нижний−4×центр. Потом берётся модуль: отрицательный знак убирается. На ровном фоне получается ноль, около перепада — заметное число.

Его ядро: [0 1 0; 1 −4 1; 0 1 0]. Каждая часть между точками с запятой — отдельная строка.

23. Почему у Лапласа бывает двойная граница?

По разные стороны скачка возникают отклики разных знаков. После взятия модуля оба становятся положительными и видимыми. Поэтому одна граница может выглядеть как две соседние линии. Это связано с методом, а не обязательно с ошибкой в коде.

24. Как работает Робертс?

Берёт маленькое окно 2×2. Сравнивает пиксели по двум диагоналям: $a=f(x,y)-f(x+1,y+1)$, $b=f(x+1,y)-f(x,y+1)$. Затем вычисляет $\sqrt{a^2+b^2}$. В коде для этого используется hypot. Метод простой и даёт компактные контуры, но не сглаживает шум.

25. Как работает Собел?

Берёт окно 3×3 и считает изменение яркости по двум направлениям. Для этого использует две маски:

$Sx=[-1\ 0\ 1;\ -2\ 0\ 2;\ -1\ 0\ 1]$.

$Sy=[-1\ -2\ -1;\ 0\ 0\ 0;\ 1\ 2\ 1]$.

После получения gx и gy вычисляет $\sqrt{gx^2+gy^2}$. Коэффициенты 2 сильнее учитывают соседей в средней строке или столбце. В маске одновременно есть вычисление разности и небольшое сглаживание поперёк неё.

26. Почему нельзя сказать: «У Собела контур ярче, значит он лучше»?

У методов разные коэффициенты и разное усиление. Собел может давать большие числа просто из-за своей маски. Кроме того, всё выше 255 обрезается. Нужно смотреть, правильно ли найдены границы, сколько лишних линий появилось и не потерялись ли детали.

27. Почему шум тоже становится контуром?

Шум — это случайные изменения яркости. Оператор видит перепад, но не знает, относится ли он к предмету или к случайной помехе. Поэтому на ровном фоне шумной картинки появляются ложные контуры. Собел немного сглаживает шум, но полностью его не убирает.

28. Что делаем с соседями за пределами картинки?

Повторяем ближайший пиксель края. Например, для $x=-1$ берём $x=0$. Это делает sample. Если бы снаружи всегда был чёрный цвет, вдоль светлого края могла бы появиться ложная граница. У нас ровная картинка остаётся ровной даже у края.

29. Получаются строго чёрно-белые линии? Есть порог?

Нет. Результат может содержать любые серые значения от 0 до 255. Порог вида «больше 100 — белый, иначе чёрный» не используется. Наши операторы также не являются алгоритмом Канни: у Канни есть дополнительные этапы, которых здесь нет.

7. Как убирается шум

30. Что такое гауссов шум?

К яркости пикселей прибавляются случайные отклонения. Небольшие отклонения встречаются чаще, большие — реже. Из-за этого ровная область становится зернистой. Нормальное распределение этих отклонений называют гауссовым.

31. Как работает обычное усреднение?

Берём все числа в окне, складываем и делим на их количество. В окне 3×3 — девять чисел, в 5×5 — двадцать пять. Положительные и отрицательные отклонения частично компенсируются. Но вместе с шумом усредняются и полезные детали, поэтому изображение размывается.

32. Чем гауссов фильтр отличается от обычного среднего?

У обычного среднего все соседи одинаково важны. У гауссова фильтра ближайшие к центру важнее, дальние — слабее влияют на результат. Это задаётся весами $\exp(-(i^2+j^2)/(2\sigma^2))$. После расчёта веса делятся на их общую сумму, чтобы вместе давать 1. Иначе даже ровная картинка могла бы осветляться или затемняться.

33. Что такое σ в гауссовом фильтре?

Параметр, который определяет, насколько сильно учитываются дальние соседи. При небольшом σ основное влияние у центра. При большом веса в том же окне становятся более похожими друг на друга. В нашем основном запуске окно 5×5 и σ=1. Если в average передать σ=0, код специально выбирает обычное среднее — ноль не подставляется в гауссову формулу.

34. Почему большое окно не всегда лучше?

Оно усредняет больше соседей и сильнее приглушает шум, но также сильнее размывает края и стирает тонкие линии. На картинке с крупными фигурами это может помочь, а на мелких деталях — навредить. В нашей работе это видно на втором наборе изображений.

35. Почему размеры окна нечётные?

Чтобы был один центральный пиксель и одинаковое количество соседей с каждой стороны. Например, у 5×5 радиус равен 2. В коде разрешены нечётные размеры от 1 до 31. Ограничение 31 выбрано в программе, оно не является общим законом фильтрации.

36. Где мы добавляли шум и чему равно его σ?

Шум подготовлен заранее через редактор ImageMagick, который вызывает prepare_images.py. C++-программа его не добавляет, а читает готовый шумный PNG. Измеренное стандартное отклонение шума около 17.92 уровней яркости. Это не то же самое, что σ=1 у фильтра: там параметр относится к расстоянию между пикселями.

В ImageMagick использовано -attenuate 0.9. Число 0.9 — настройка редактора, а не измеренное σ шума. Нельзя говорить, что картинки подготовлены в Photoshop: этого не было. В условии варианта 3 Photoshop назван отдельно — это отличие нужно согласовать с преподавателем.

8. Медиана, минимум и максимум

37. Что такое порядковый фильтр?

Он выбирает значение по его месту среди остальных чисел окна. Самое маленькое — минимум, самое большое — максимум, середина — медиана. Главное отличие от среднего: числа не складываются с весами, а выбирается одно из значений.

38. Как работает медиана на простом примере?

Пусть в окне девять чисел: восемь раз 10 и один раз 255. После упорядочивания центральное, пятое число — 10. Значит, одиночный яркий выброс исчезнет. А среднее было бы примерно 37: выброс заметно повлиял бы на результат. Для окна 5×5 медиана — 13-е число из 25.

39. Что делает nth_element?

Находит число, которое стояло бы на нужном месте после сортировки. Но полностью сортировать весь массив ей не обязательно. Нам нужна только середина, поэтому это удобнее полной сортировки. Для минимума и максимума используются min_element и max_element — они просто ищут крайнее значение.

40. Почему медиана может убрать настоящую линию?

Если линия занимает меньше половины окна, большинство значений относится к фону. Тогда середина выборки тоже может оказаться фоном. Например, тонкая светлая линия в окне 5×5 легко исчезает. Поэтому медиана сохраняет границы лучше не во всех случаях и не при любом размере окна.

41. Что делают минимум и максимум?

Минимум заменяет пиксель самым тёмным соседом: светлые объекты сужаются, картинка темнеет. Максимум выбирает самого светлого соседа: светлые объекты расширяются, картинка светлеет. Для нашего квадратного окна эти операции также называют эрозией и дилатацией. При гауссовом шуме они дают заметное смещение яркости.

42. Медиана всегда лучше среднего?

Нет. Она особенно полезна против отдельных резких выбросов. При гауссовом шуме всё зависит от картинки и окна. У нас медиана показала хорошие результаты, но это вывод для двух конкретных сцен, а не доказательство для всех изображений.

9. Как объяснить результаты

43. Зачем две разные картинки?

На первой большие фигуры и много ровного фона — хорошо видно, исчезает ли зернистость. На второй тонкие линии и мелкие элементы — видно, не стирает ли фильтр полезные детали. Если проверять только большие фигуры, можно ошибочно решить, что сильное сглаживание всегда полезно.

44. Что такое MSE простыми словами?

Мера того, насколько результат отличается от чистой картинки. Для каждого пикселя берём разницу, возводим в квадрат и потом считаем среднее по изображению. Меньше MSE — ближе к эталону. Квадрат нужен, чтобы ошибки разных знаков не погашали друг друга.

45. Что такое PSNR?

Другая запись оценки ошибки, в децибелах. Формула: $PSNR=10\times\log10(255^2/MSE)$. Здесь больше — лучше. Важно помнить: сравниваем результат с чистым эталоном, а не с шумным входом. Эти числа описывают совпадение яркостей, но не заменяют просмотр картинок.

46. Какие результаты нужно помнить?

На крупных фигурах лучший из проверенных методов — медиана 5×5: MSE=44.62, PSNR=31.64 дБ. На мелких деталях — медиана 3×3: MSE=124.90, PSNR=27.17 дБ. Медиана 5×5 на мелких деталях дала MSE=830.54, потому что потеряла тонкие элементы. Это главный пример того, что размер окна нужно выбирать под изображение.

Среди трёх усредняющих вариантов на обеих сценах меньше ошибся гауссов фильтр 5×5 с σ=1. Но на мелких деталях даже он оказался хуже шумного входа по общей MSE: потеря деталей перевесила пользу от сглаживания.

47. Почему шум слабее, а ошибка иногда больше?

Потому что сравнение учитывает не только шум, но и повреждение настоящих объектов. Фильтр может сделать фон гладким и одновременно стереть тонкую линию. Изображение выглядит спокойнее, но дальше от чистого оригинала.

48. Где программа считает MSE и PSNR?

Не в main.cpp. Эти числа считает Python-скрипт make_report.py из сохранённых картинок. Они записаны в reports/metrics.json и отчёт. C++-часть выполняет фильтрацию и сохраняет PNG. Контурные карты не сравниваются с исходной картинкой по MSE: для них нужна отдельная разметка правильных границ, которой здесь нет.

10. Ошибки и тесты

49. Что такое исключение, try и catch?

Исключение — способ сообщить, что обычное выполнение продолжить нельзя. Внутри try находится работа программы. Если возникает стандартная ошибка, catch её перехватывает, печатает сообщение и завершает запуск. Это не автоматическое исправление файла: причина ошибки остаётся, пока её не исправить.

50. Что происходит, если входной файл не найден?

isRead возвращает false. Конструктор Image с путём к файлу превращает это в runtime_error. Затем main печатает сообщение Cannot read и возвращает код 1. Нужно проверить путь, имя файла и рабочую папку. При неудачном isRead существующая картинка не стирается.

51. Что происходит, если результат не записывается?

isWrite возвращает false. Лямбда save в main превращает его в ошибку Cannot save. main перехватывает её и завершает запуск. Нужно проверить доступность папки и право записи. Если несколько файлов уже сохранены, они останутся: программа не откатывает всё назад и не удаляет их.

52. Что значит код завершения 1?

Это сигнал операционной системе: запуск закончился неудачно. Ноль означает успех. Конкретная причина показывается в сообщении, а не в разных кодах для каждой ошибки. Если нет двух аргументов запуска, программа печатает Usage и также возвращает 1.

53. Что ещё проверяет программа?

Размеры и число каналов изображения. Непустой серый вход для фильтров. Нечётный размер окна от 1 до 31. Отсутствие отрицательного и нечислового σ. Отдельно есть проверки доступа к пикселям и результата сохранения. Если создание выходной папки выдаст стандартное исключение, main тоже его перехватит.

54. Зачем тесты и что значат 18 и 474?

18 — количество тестовых случаев. 474 — отдельных проверяемых условий внутри них. Есть 12 случаев из задания и 6 дополнительных. Проверяются загрузка и запись, каналы, копирование, безопасность и ручные расчёты фильтров. Все тесты прошли, но это не означает, что программа проверена на абсолютно всех возможных входах.

55. Какие тесты нужно уметь объяснить?

На ровном поле контуры должны быть нулевыми, а фильтры — сохранять яркость. На простой ступеньке можно заранее вручную получить ответ и сравнить с программой. При копировании изменение оригинала не должно менять копию. После сохранения PNG снова читается: размеры и прозрачность должны сохраниться. Проверяется и то, что выход за границы не портит переданные значения.

11. Пять расчётов, которые стоит понять

Пример 1. Ровный фон

Все пиксели равны 90. У Лапласа: 90+90+90+90−4×90=0. У Робертса разности 90−90 тоже равны нулю. У Собела отрицательные и положительные части маски взаимно погашаются. Обычное среднее, Гаусс, медиана, минимум и максимум дают 90.

Пример 2. Ступенька от 0 до 40

Рассматриваем пиксель слева от вертикальной границы. В его окне 3×3 каждая строка — [0,0,40]. Лаплас: правый сосед 40, остальные нужные значения нулевые, ответ 40. Робертс: разности −40 и 40, ответ $\text{sqrt}(40^2+40^2)\approx 56.57$, после округления 57. Собел: gx=40+80+40=160, gy=0, ответ 160. Эти три числа проверяются в наших тестах.

Пример 3. Один белый пиксель среди восьми чёрных

В окне 3×3 одна яркость 255 и восемь нулей. Обычное среднее: $255/9\approx 28.33 \rightarrow 28$. Медиана — 0, минимум — 0, максимум — 255. Гауссов фильтр 3×3 при $\sigma=1$ даёт около 52, потому что центр весит больше соседей. Такой гауссов расчёт есть в тесте; в основном запуске используется окно 5×5.

Пример 4. Память изображения

Серая картинка 256×192 содержит 256×192=49 152 байта пикселей, то есть 48 КиБ. RGB-картинка того же размера — в три раза больше: 147 456 байтов. Это размер массива пикселей, а не PNG-файла: файл сжимается и содержит служебные данные.

Пример 5. Почему ошибки возводятся в квадрат

Чистые значения [100,100], результат [90,110]. Ошибки −10 и +10. Их обычное среднее равно нулю, хотя оба пикселя неправильные. Квадраты — 100 и 100, поэтому MSE=100. Так ошибки разных знаков не скрывают друг друга.

12. Если преподаватель спросит глубже

56. Почему нельзя записывать результат прямо в исходную картинку?

Тогда следующий пиксель мог бы использовать уже изменённого соседа. Итог зависел бы от порядка обхода и не соответствовал формуле для исходного изображения. Поэтому фильтр читает gray и пишет в отдельный result. const Image& в параметре дополнительно запрещает менять вход через эту ссылку.

57. Зачем в isRead ещё один умный указатель с функцией удаления?

Память, которую вернул stbi_load, должна освобождаться именно stbi_image_free. Поэтому функция освобождения передаётся в unique_ptr отдельно. Обычный unique_ptr массива использовал бы delete[], а это не тот способ, который требует библиотека. Затем пиксели копируются в наш собственный массив.

58. Почему библиотека stb есть, но фильтры считаются «нашими»?

stb читает и записывает формат файла. Она не вычисляет вместо нас Собела, медиану или усреднение. Их формулы, обход соседей и запись результатов реализованы в Processing.cpp. Готовый внешний алгоритм фильтрации не вызывается.

59. Что значит namespace, enum class, auto и лямбда?

namespace processing — общая «папка имён» для наших функций, чтобы их проще было отличать от других. enum class — набор понятных вариантов выбора, например Edge::Sobel вместо числа 3. auto просит компилятор определить тип из выражения справа. Лямбда save — небольшая локальная функция, чтобы не повторять один и тот же код сохранения и проверки ошибки.

60. Зачем STB_IMAGE_IMPLEMENTATION и почему их нельзя писать везде?

Они включают саму реализацию библиотеки в Image.cpp. В других файлах нужны только объявления из заголовков. Если включить реализацию

в нескольких cpp, сборщик может получить одинаковые определения функций несколько раз и выдать ошибку.

По похожей причине приложение Lab и тесты Tests собираются отдельно: у каждого своя функция main — своя точка запуска. Если добавить обе в одну программу, сборка не получится.

61. Что такое линейный и нелинейный фильтр?

Усреднение до округления — взвешенная сумма пикселей: такой расчёт линейный. Медиана, минимум и максимум выбирают значения по сравнению, а не по постоянной взвешенной сумме: они нелинейны. Важная тонкость: даже у линейного ядра окончательная запись с округлением, модулем или обрезанием диапазона уже добавляет нелинейное действие.

62. А у нас точно математическая свёртка?

Строго в циклах ядро не переворачивается: это корреляция, которую в задачах обработки картинок часто тоже называют применением свёрточной маски. Для симметричных ядер среднего, Гаусса и Лапласа разницы нет. У Собела переворот меняет знаки gx и gy, но после $\sqrt{gx^2+gy^2}$ результат тот же. Если этого не спрашивают, достаточно объяснения через окно и коэффициенты.

63. Как быстро работает программа и как её можно ускорить?

Каждый выходной пиксель просматривает своё окно. Для окна 5×5 это 25 соседей. Значит, чем больше изображение и окно, тем больше работы. Оценка прямого фильтра — $O(W \times H \times k^2)$. Гаусс можно ускорить двумя проходами по строкам и столбцам, обычное среднее — специальной таблицей накопленных сумм. В текущем проекте этих ускорений нет: реализован прямой и понятный расчёт.

64. Что программа пока не умеет?

У неё нет графического интерфейса и автоматического показа PNG. Параметры фильтров задаются вызовами в main, а не меню. Прозрачность не накладывается на фон при переводе в серый. Уже записанные файлы не

удаляются после последующей ошибки. Все результаты нужно оценивать для выбранных входов, а не объявлять один фильтр лучшим навсегда.

Ещё две тонкости: сам setColor не обрезает неправильный цвет — он переводит его в байт; за допустимый диапазон результатов фильтра отвечает put. И проверка σ не защищает от всех крайних значений компьютерной арифметики: очень маленькое положительное σ может вызвать проблемы в вычислении σ^2. Для работы и тестов используются обычные значения, в основном $\sigma=1$.

13. Короткие ответы, которые удобно запомнить

«Почему unique_ptr?» — Чтобы у массива был один владелец и память освобождалась автоматически.

«Почему отдельный Processing.cpp?» — По условию нельзя расширять интерфейс Image.

«Что такое контур?» — Резкий перепад яркости между соседними областями.

«Почему появился ложный контур?» — Шум тоже создаёт перепад яркости.

«Почему размылось?» — Фильтр смешал значения объекта и фона в одном окне.

«Почему медиана убрала линию?» — Линия заняла меньшую часть окна, и медиана выбрала фон.

«Какой метод лучше?» — Для крупных фигур здесь медиана 5×5, для мелких деталей — 3×3. Универсального победителя нет.

«Чем подтверждён результат?» — Сравнением с чистыми эталонами, таблицами ошибок и тестами с заранее известными ответами.

«Что происходит при ошибке?» — Выводится сообщение, запуск завершается с кодом 1; причина автоматически не исправляется.

«Что делать, если предложат доработку?» — Сначала объяснить, что сейчас делает программа, затем предложить изменение. Не говорить, что улучшение уже реализовано, если его нет в коде.